第 7 章　随机变量及其分布

讲　义

适用：人教版　高三选择性必修第三册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

7.1　离散型随机变量

离散型随机变量的定义

在随机试验中，我们确定一个对应关系，使得每一个试验结果都用一个**确定的数**来表示，这个对应关系就是一个**随机变量**，通常用大写字母 $X, Y, Z, \ldots$ 表示。
如果随机变量 X 的所有可能取值为**有限个**或可以**一一列举**的无限多个，则称 X 为**离散型随机变量**。

判断随机变量是否离散的方法

(1) 列出随机变量所有可能的取值；

(2) 若取值为有限个或可列无限个，则为离散型随机变量；

(3) 若取值为某区间上的连续值（如身高、体重），则为连续型随机变量。

7.2　离散型随机变量的分布列

分布列的定义与性质

设离散型随机变量 X 的所有可能取值为 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，且

$$P(X = x_i) = p_i \quad (i = 1, 2, \ldots, n)$$

则称下表为 X 的**概率分布列**（简称**分布列**）：

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

分布列满足以下性质：

(1) $p_i \geqslant 0$，$i = 1, 2, \ldots, n$（**非负性**）；

(2) $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$（**归一性**）。

7.3　离散型随机变量的期望与方差

数学期望

若离散型随机变量 X 的分布列为 $P(X = x_i) = p_i$，$i = 1, 2, \ldots, n$，则称

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum_{i=1}^{n} x_ip_i$$

为 X 的**数学期望**（或**均值**）。
期望的性质：

(1) $E(c) = c$（c 为常数）；

(2) $E(aX + b) = aE(X) + b$（线性性质）；

(3) $E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2)$。

方差与标准差

$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}[x_i-E(X)]^2\cdot p_i=E(X^2)-[E(X)]^2$$

称 $D(X)$ 为 X 的**方差**，$\sqrt{D(X)}$ 为 X 的**标准差**。

方差的性质：

(1) $D(c)=0$；

(2) $D(aX+b)=a^2D(X)$；

(3) 若 X_1,X_2 相互独立，则 $D(X_1+X_2)=D(X_1)+D(X_2)$。

易错提醒

- $D(aX+b)=a^2D(X)$，常数 b 不影响方差，系数 a 需要**平方**；
- 计算方差时，用公式 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ 往往比定义式更简便；
- 方差反映的是随机变量取值的**离散程度**，而非均值大小。

7.4　二项分布

伯努利试验与二项分布

如果一次试验只有两个结果（" 成功" 或" 失败"），将该试验独立重复地进行 n 次，则称为 n **重伯努利试验**。

在 n 重伯努利试验中，设每次试验" 成功" 的概率为 p（$0<p<1$），记 X 为 n 次试验中" 成功" 的次数，则

$$P(X=k)=\mathrm{C}_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2,\ldots,n$$

此时称 X 服从**二项分布**，记为 $X\sim B(n,p)$。

期望与方差：

$$E(X)=np,\qquad D(X)=np(1-p)$$

二项分布的识别要点

(1) 每次试验只有两个结果；

(2) 每次试验中” 成功” 的概率不变；

(3) 各次试验相互独立；

(4) 共进行 n 次试验。

同时满足以上四个条件，才可使用二项分布模型。

7.5 超几何分布

超几何分布

设 N 件产品中有 M 件次品，从中不放回地抽取 n 件，记 X 为抽取到的次品数，则

$$P(X=k)=\frac{\mathrm{C}_M^k\,\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}}{\mathrm{C}_N^n},\quad k=0,1,2,\ldots,\min(M,n)$$

称 X 服从**超几何分布**。

期望与方差：

$$E(X)=\frac{nM}{N},\qquad D(X)=\frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$$

二项分布与超几何分布的区别

- **二项分布**：有放回抽样（或独立重复试验），每次试验概率不变；
- **超几何分布**：不放回抽样，每次抽取后总体结构改变；
- 当 N 很大而 n 相对较小时，超几何分布可近似为二项分布。

7.6 正态分布

正态分布

如果连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad x\in(-\infty,+\infty)$$

其中 μ 为均值，$\sigma>0$ 为标准差，则称 X 服从**正态分布**，记为 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$。
特别地，当 $\mu=0$，$\sigma=1$ 时，称 X 服从**标准正态分布**，记为 $X\sim N(0,1)$。

正态分布的性质

(1) 密度曲线关于 $x=\mu$ **对称**；

(2) $x=\mu$ 时 $f(x)$ 取最大值 $\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$；

(3) σ 越小，曲线越”瘦高”（取值越集中于 μ）；σ 越大，曲线越”矮胖”（取值越分散）；

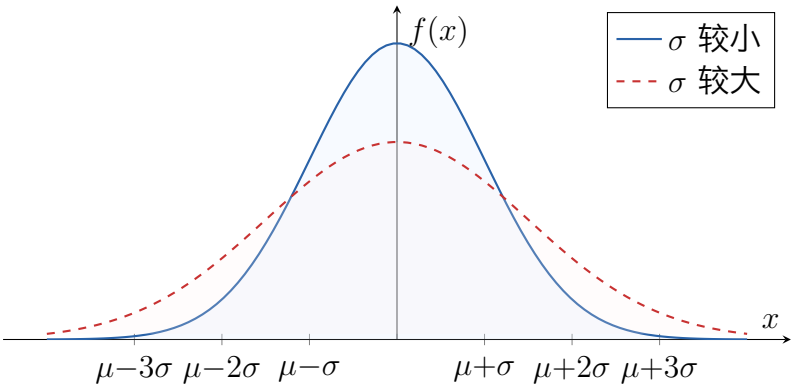
(4) $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$。

3σ 准则

若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则

$$P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)\approx 0.6827,$$
$$P(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma)\approx 0.9545,$$
$$P(\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma)\approx 0.9973.$$

这就是正态分布的 3σ **准则**（也称”68-95-99.7 法则”）。



易错提醒

- 正态分布中 $P(X=a)=0$，因此 $P(a<X<b)=P(a\leqslant X\leqslant b)$；
- 利用对称性：$P(X<\mu-a)=P(X>\mu+a)$；
- 标准化公式：若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$。

二、例题精讲

【例 1】求分布列并计算期望方差

一个袋中有 5 个白球和 3 个黑球，从中任取 3 个球。设 X 为取到黑球的个数，求 X 的分布列、期望和方差。

解：X 的可能取值为 $0,1,2,3$。

由超几何分布：

$$P(X=0)=\frac{\mathrm{C}_3^0\mathrm{C}_5^3}{\mathrm{C}_8^3}=\frac{10}{56}=\frac{5}{28}$$

$$P(X=1)=\frac{\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_5^2}{\mathrm{C}_8^3}=\frac{30}{56}=\frac{15}{28}$$

$$P(X=2)=\frac{\mathrm{C}_3^2\mathrm{C}_5^1}{\mathrm{C}_8^3}=\frac{15}{56}$$

$$P(X=3)=\frac{\mathrm{C}_3^3\mathrm{C}_5^0}{\mathrm{C}_8^3}=\frac{1}{56}$$

分布列为：

X	0	1	2	3
P	$\frac{5}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{1}{56}$

验证归一性：$\frac{5}{28}+\frac{15}{28}+\frac{15}{56}+\frac{1}{56}=\frac{10+30+15+1}{56}=1$。✓

$$E(X)=0\times\frac{5}{28}+1\times\frac{15}{28}+2\times\frac{15}{56}+3\times\frac{1}{56}=\frac{0+30+30+3}{56}=\frac{63}{56}=\frac{9}{8}=1.125$$

也可以用超几何分布期望公式验证：$E(X)=\frac{nM}{N}=\frac{3\times3}{8}=\frac{9}{8}$。✓

$$E(X^2)=0+1\times\frac{15}{28}+4\times\frac{15}{56}+9\times\frac{1}{56}=\frac{30+60+9}{56}=\frac{99}{56}$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{99}{56}-\frac{81}{64}=\frac{99\times8-81\times7}{448}=\frac{792-567}{448}=\frac{225}{448}\approx0.502$$

方法总结

超几何分布的分布列计算用组合数公式，期望和方差可直接用公式验证，减少计算量。

【例 2】二项分布的概率计算

某射手每次射击命中目标的概率为 0.8，独立射击 5 次。求：(1) 恰好命中 3 次的概率；(2) 至少命中 4 次的概率。

解：设 X 为命中的次数，则 $X \sim B(5, 0.8)$。

(1) 恰好命中 3 次：

$$P(X=3) = \mathrm{C}_5^3 \times 0.8^3 \times 0.2^2 = 10 \times 0.512 \times 0.04 = 0.2048$$

(2) 至少命中 4 次：

$$\begin{aligned} P(X \geqslant 4) &= P(X=4) + P(X=5) \\ &= \mathrm{C}_5^4 \times 0.8^4 \times 0.2 + \mathrm{C}_5^5 \times 0.8^5 \\ &= 5 \times 0.4096 \times 0.2 + 0.32768 \\ &= 0.4096 + 0.32768 = 0.73728 \end{aligned}$$

【例 3】分布列的性质应用

设随机变量 X 的分布列为 $P(X=k) = \dfrac{c}{k(k+1)}$，$k = 1, 2, 3, 4$。求常数 c 的值及 $E(X)$。

解：由归一性 $\sum\limits_{k=1}^{4} P(X=k) = 1$：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{4} \frac{c}{k(k+1)} &= c \sum_{k=1}^{4} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= c \left[\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) \right] \\ &= c \left(1 - \frac{1}{5} \right) = \frac{4c}{5} = 1 \end{aligned}$$

所以 $c = \dfrac{5}{4}$。

各概率为：

$$P(X=1) = \frac{5}{8}, \quad P(X=2) = \frac{5}{24}, \quad P(X=3) = \frac{5}{48}, \quad P(X=4) = \frac{5}{80} = \frac{1}{16}$$

$$E(X) = 1 \times \frac{5}{8} + 2 \times \frac{5}{24} + 3 \times \frac{5}{48} + 4 \times \frac{1}{16} = \frac{5}{8} + \frac{5}{12} + \frac{5}{16} + \frac{1}{4} = \frac{30+20+15+12}{48} = \frac{77}{48}$$

方法总结

裂项求和在求分布列中的常数时非常常用：$\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$。

【例 4】正态分布的区间概率

已知 $X \sim N(100, 25)$，求 $P(95 < X < 105)$ 与 $P(X > 110)$。

解：$\mu = 100$，$\sigma = 5$。

(1) $P(95<X<105)=P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)\approx 0.6827$。

(2) $P(X>110)$：由于 $110=\mu+2\sigma$，利用对称性：

$$P(X>\mu+2\sigma)=\frac{1-P(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma)}{2}=\frac{1-0.9545}{2}=0.02275$$

【例 5】二项分布的期望方差及图像

设 $X\sim B(6,0.3)$，求 $E(X)$，$D(X)$，并画出分布列的柱状图。

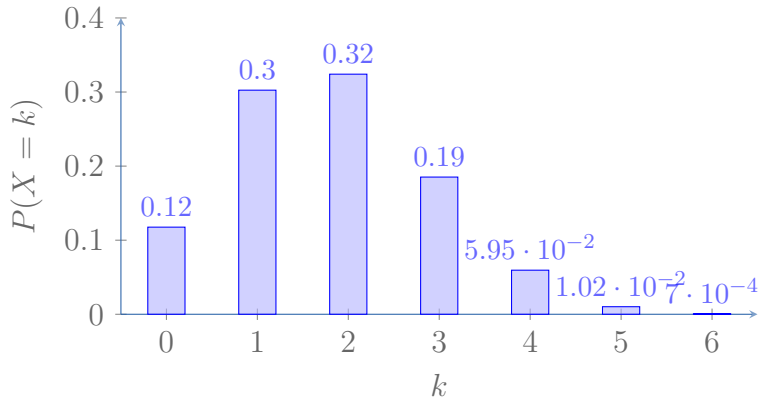
解：

$$E(X)=np=6\times 0.3=1.8$$

$$D(X)=np(1-p)=6\times 0.3\times 0.7=1.26$$

各取值概率：

$$P(X=0)=0.7^6\approx 0.1176$$
$$P(X=1)=\mathrm{C}_6^1\times 0.3\times 0.7^5\approx 0.3025$$
$$P(X=2)=\mathrm{C}_6^2\times 0.3^2\times 0.7^4\approx 0.3241$$
$$P(X=3)=\mathrm{C}_6^3\times 0.3^3\times 0.7^3\approx 0.1852$$
$$P(X=4)=\mathrm{C}_6^4\times 0.3^4\times 0.7^2\approx 0.0595$$
$$P(X=5)=\mathrm{C}_6^5\times 0.3^5\times 0.7\approx 0.0102$$
$$P(X=6)=0.3^6\approx 0.0007$$



【例 6】正态分布标准化与概率计算

某次考试成绩 $X\sim N(75,100)$（即 $\mu=75$，$\sigma=10$）。若规定成绩在 85 分以上为优秀，求优秀的概率。

解：$P(X>85)$。

标准化：令 $Z=\dfrac{X-75}{10}$，则 $Z\sim N(0,1)$。

$$P(X>85)=P\left(Z>\frac{85-75}{10}\right)=P(Z>1)$$

由标准正态分布的对称性：

$$P(Z>1)=\frac{1-P(-1<Z<1)}{2}=\frac{1-0.6827}{2}\approx 0.1587$$

所以优秀的概率约为 15.87%。

【例 7】综合应用：产品检验

一批产品共 100 件，其中 5 件次品。采用两种方案检验：
方案甲：从中任取 10 件检验，X 为次品数；
方案乙：逐件有放回地抽取检验，取 10 件，Y 为次品数。
分别求 $E(X)$ 和 $E(Y)$，并比较两方案。

解：
方案甲（不放回）：X 服从超几何分布，$N=100$，$M=5$，$n=10$。

$$E(X)=\frac{nM}{N}=\frac{10\times 5}{100}=0.5$$

方案乙（有放回）：每次抽到次品的概率 $p=\dfrac{5}{100}=0.05$，$Y\sim B(10,0.05)$。

$$E(Y)=np=10\times 0.05=0.5$$

两种方案的期望相同，均为 0.5。
但方差不同：

$$D(X)=\frac{10\times 5\times 95\times 90}{100^2\times 99}=\frac{427500}{990000}\approx 0.4318$$

$$D(Y)=10\times 0.05\times 0.95=0.475$$

$D(X)<D(Y)$，说明不放回抽样方案（甲）的检测结果更稳定。

方法总结

当总体容量 N 很大而抽样量 n 较小时，超几何分布与二项分布的差异很小，可用二项分布近似。

【例 8】二项分布与超几何分布辨析

一个盒中有 8 个红球和 4 个白球。(1) 有放回地取 3 次，每次取 1 个，求恰好 2 次取到红球的概率；(2) 不放回地取 3 个，求恰好 2 个红球的概率。

解：
(1) 有放回：每次取到红球的概率 $p=\dfrac{8}{12}=\dfrac{2}{3}$，设 X 为红球次数，$X\sim B\left(3,\dfrac{2}{3}\right)$。

$$P(X=2)=\mathrm{C}_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^1=3\times\frac{4}{9}\times\frac{1}{3}=\frac{4}{9}$$

(2) 不放回：$N=12$，$M=8$，$n=3$，设 Y 为红球数。

$$P(Y=2)=\frac{C_8^2C_4^1}{C_{12}^3}=\frac{28\times 4}{220}=\frac{112}{220}=\frac{28}{55}$$

两者概率不同：$\frac{4}{9}\approx 0.444$ vs $\frac{28}{55}\approx 0.509$。

辨析要点

有放回是二项分布，不放回是超几何分布。两者模型不同，结果通常不相等。

三、应用题

【应用 1】保险精算

某保险公司有 10000 人投保，每人每年交保费 200 元。根据统计，每人一年内出险的概率为 0.002，出险后保险公司赔付 50000 元。设 X 为一年内出险的人数。

(1) 求 X 的分布列（写出分布名称即可）；

(2) 求 $E(X)$ 及保险公司一年的期望利润。

解：

(1) 每人出险相互独立，概率 $p=0.002$，$n=10000$。$X\sim B(10000,0.002)$。

(2) $E(X)=np=10000\times 0.002=20$ 人。

保险公司一年的保费收入：$10000\times 200=2000000$ 元。

期望赔付：$E(X)\times 50000=20\times 50000=1000000$ 元。

期望利润：$2000000-1000000=1000000$ 元 $=100$ 万元。

【应用 2】质量控制

某工厂生产的灯泡寿命 X（单位：小时）服从正态分布 $X\sim N(1000,2500)$。

(1) 求灯泡寿命在 950 至 1050 小时之间的概率；

(2) 若工厂规定寿命低于 900 小时的灯泡为不合格品，求不合格品率；

(3) 在 1000 个灯泡中，预计有多少个寿命超过 1050 小时？

解：$\mu=1000$，$\sigma=\sqrt{2500}=50$。

(1) $950=\mu-\sigma$，$1050=\mu+\sigma$。

$$P(950<X<1050)=P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)\approx 0.6827$$

(2) $900=\mu-2\sigma$。

$$P(X<900)=P(X<\mu-2\sigma)=\frac{1-P(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma)}{2}=\frac{1-0.9545}{2}=0.02275$$

不合格品率约为 2.28%。

(3) $P(X>1050)=P(X>\mu+\sigma)=\dfrac{1-0.6827}{2}=0.15865$。

预计寿命超过 1050 小时的灯泡数：$1000\times0.15865\approx159$ 个。

【应用 3】抽奖活动设计

某商场设计抽奖活动：箱中有 20 个球，其中 4 个红球，16 个白球。顾客从中不放回地摸 3 个球。规则如下：

- 摸到 3 个红球：一等奖，奖金 500 元；
- 摸到恰好 2 个红球：二等奖，奖金 100 元；
- 摸到恰好 1 个红球：三等奖，奖金 10 元；
- 摸到 0 个红球：不中奖。

(1) 求各奖项的概率；

(2) 求顾客获得奖金的期望值；若每人参与需交 15 元，商场是否有盈利空间？

解：$N=20$，$M=4$，$n=3$，X 为红球数。

(1) 各概率：

$$P(X=3)=\frac{\mathrm{C}_4^3}{\mathrm{C}_{20}^3}=\frac{4}{1140}=\frac{1}{285}\approx0.00351$$

$$P(X=2)=\frac{\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_{16}^1}{\mathrm{C}_{20}^3}=\frac{6\times16}{1140}=\frac{96}{1140}=\frac{8}{95}\approx0.08421$$

$$P(X=1)=\frac{\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_{16}^2}{\mathrm{C}_{20}^3}=\frac{4\times120}{1140}=\frac{480}{1140}=\frac{8}{19}\approx0.42105$$

$$P(X=0)=\frac{\mathrm{C}_{16}^3}{\mathrm{C}_{20}^3}=\frac{560}{1140}=\frac{28}{57}\approx0.49123$$

验证：$\dfrac{1}{285}+\dfrac{8}{95}+\dfrac{8}{19}+\dfrac{28}{57}=\dfrac{1+24+120+140}{285}=\dfrac{285}{285}=1$。✓

(2) 期望奖金：

$$\begin{aligned}E(\text{奖金})&=500\times\frac{1}{285}+100\times\frac{8}{95}+10\times\frac{8}{19}+0\\&=\frac{500}{285}+\frac{800}{95}+\frac{80}{19}\\&=\frac{500}{285}+\frac{2400}{285}+\frac{1200}{285}=\frac{4100}{285}\approx14.39\text{ 元}\end{aligned}$$

每人交 15 元，期望支出约 14.39 元，商场每人期望盈利约 0.61 元。有微薄的盈利空间。

四、课堂练习

1. 设随机变量 X 的分布列为

X	-1	0	1
P	a	0.3	0.4

求 a 的值，$E(X)$ 和 $D(X)$。

2. 已知 $X \sim B(8, 0.5)$，求 $P(X=4)$ 和 $P(X \geqslant 6)$。

3. 一批零件共 50 个，其中 4 个是次品。从中不放回地取 5 个，设 X 为次品数，求 $P(X \leqslant 1)$。

4. 某地区考生高考数学成绩服从正态分布 $N(90, 225)$。

   (1) 求成绩在 75 至 105 之间的概率；

   (2) 若录取分数线为 120 分，求被录取的概率。

5. 甲、乙两人比赛，每局甲胜的概率为 0.6，采用五局三胜制。设 X 为比赛总局数，求 X 的分布列和 $E(X)$。

参考答案

1. 由归一性：$a+0.3+0.4=1$，故 $a=0.3$。

$E(X)=(-1)(0.3)+0(0.3)+1(0.4)=-0.3+0.4=0.1$。

$E(X^2)=1\times 0.3+0+1\times 0.4=0.7$。

$D(X)=0.7-0.1^2=0.7-0.01=0.69$。

2. $P(X=4)=\mathrm{C}_8^4\times 0.5^8=70\times\dfrac{1}{256}=\dfrac{70}{256}=\dfrac{35}{128}\approx 0.2734$。

$$\begin{aligned}P(X\geqslant 6)&=P(X=6)+P(X=7)+P(X=8)\\&=\mathrm{C}_8^6\times 0.5^8+\mathrm{C}_8^7\times 0.5^8+\mathrm{C}_8^8\times 0.5^8\\&=(28+8+1)\times\frac{1}{256}=\frac{37}{256}\approx 0.1445\end{aligned}$$

3. $P(X\leqslant 1)=P(X=0)+P(X=1)$。

$$P(X=0)=\frac{\mathrm{C}_{46}^5}{\mathrm{C}_{50}^5}=\frac{1370754}{2118760}\approx 0.6470$$

$$P(X=1)=\frac{\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_{46}^4}{\mathrm{C}_{50}^5}=\frac{4\times 163185}{2118760}=\frac{652740}{2118760}\approx 0.3081$$

$P(X\leqslant 1)\approx 0.6470+0.3081=0.9551$。

4. $\mu=90$，$\sigma=\sqrt{225}=15$。

(1) $75=\mu-\sigma$，$105=\mu+\sigma$，$P(75<X<105)=P(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)\approx 0.6827$。

(2) $120=\mu+2\sigma$，$P(X>120)=P(X>\mu+2\sigma)=\dfrac{1-0.9545}{2}=0.02275$。

5. X 的可能取值为 $3,4,5$。

$P(X=3)$：某人连胜 3 局。$P(X=3)=0.6^3+0.4^3=0.216+0.064=0.28$。

$P(X=4)$：前 3 局中恰好赢 2 局，第 4 局再赢。

$$\begin{aligned}P(X=4)&=\mathrm{C}_3^2\times 0.6^2\times 0.4\times 0.6+\mathrm{C}_3^2\times 0.4^2\times 0.6\times 0.4\\&=3\times 0.36\times 0.4\times 0.6+3\times 0.16\times 0.6\times 0.4\\&=0.2592+0.1152=0.3744\end{aligned}$$

$P(X=5)=1-P(X=3)-P(X=4)=1-0.28-0.3744=0.3456$。

分布列为：

X	3	4	5
P	0.28	0.3744	0.3456

$E(X)=3\times 0.28+4\times 0.3744+5\times 0.3456=0.84+1.4976+1.728=4.0656$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。